

Отчёт о лабораторной работе №2.4.1.

Определение теплоты испарения жидкости

Павел Рудачихин, группа Б04-507

12.02.2026

Аннотация

Цель работы: измерить давления насыщенного пара жидкости (воды) в зависимости от температуры и вычислить молярную теплоту испарения с помощью уравнения Клапейрона–Клаузиуса.

Оборудование: термостат, запаянный стеклянный прибор с исследуемой жидкостью, U-образный ртутный манометр, отсчётный микроскоп.

Метод: Косвенный метод, основанный на измерении производной dP/dT кривой насыщения. Экспериментально получается зависимость $P(T)$ путём измерения давления пара при различных температурах термостата. Затем, используя упрощённое уравнение Клапейрона–Клаузиуса, рассчитывается молярная теплота испарения.

Теоретические сведения

Испарение — это фазовый переход первого рода. Согласно уравнению Клапейрона–Клаузиуса, наклон кривой фазового равновесия жидкость–пар определяется выражением:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}, \quad (1)$$

где P — давление насыщенного пара, T — абсолютная температура, L — молярная теплота испарения, V_2 и V_1 — молярные объёмы пара и жидкости соответственно.

При давлениях ниже атмосферного (вдали от критической точки) можно пренебречь объёмом жидкости ($V_2 \gg V_1$), а пар считать идеальным газом ($V_2 = RT/P$). Подстановка этих допущений в уравнение (1) даёт расчётную формулу:

$$L = \frac{RT^2}{P} \frac{dP}{dT} = -R \frac{d(\ln P)}{d(1/T)} \quad (2)$$

Таким образом, для нахождения L необходимо экспериментально определить зависимость $P(T)$, построить график в координатах $\ln P$ от $1/T$ и найти его угловой коэффициент.

Экспериментальная установка

Используемая в работе установка (рис. 1) включает в себя циркуляционный термостат (А) с точной регулировкой температуры. Экспериментальный прибор (В) представляет собой ёмкость (12) с водой, в которую погружен запаянный сосуд (13) с исследуемой жидкостью (14). Давление пара измеряется ртутным манометром (15). Отсчёт положения менисков ртути производится с помощью микроскопа (16), перемещающегося по вертикальной шкале (17).

Результаты измерений

В ходе эксперимента была измерена разность уровней ртути в U-образном манометре Δh при различных температурах t (в °С). Измерения проводились как при нагревании, так и при охлаждении системы для контроля стабильности и отсутствия гистерезиса. Давление насыщенного пара P измерено непосредственно микроскопом в мм.рт.ст.

Полученные данные сведены в Таблицу 1. Для дальнейшей обработки температура переведена в Кельвины ($T = t + 273,15$).

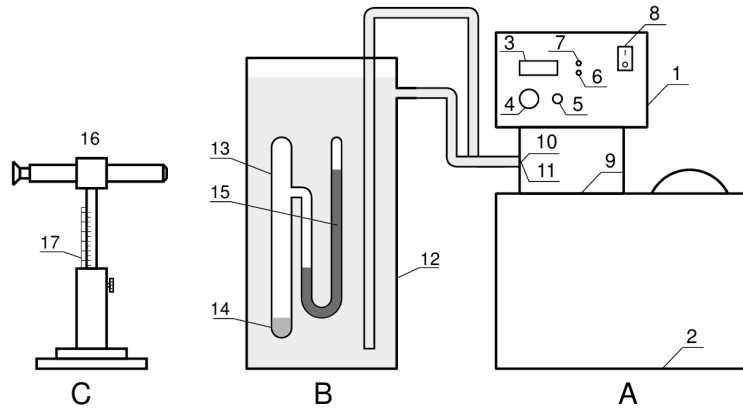


Рис. 1: Схема установки: А - емкость термостата (в реальности не обособлена), В - рабочая ёмкость, С - стойка отсчётного микроскопа (в реальности закреплена на корпусе В), 1-11 - термостат и его элементы, 12 - ёмкость с водой, 13 - запаянный прибор, 14 - исследуемая жидкость, 15 - ртутный манометр, 16 - отсчётный микроскоп, 17 - шкала микроскопа.

Таблица 1: Экспериментальные данные давления насыщенного пара воды

Нагревание			Охлаждение		
$t, ^\circ\text{C}$	$P, \text{мм рт. ст.}$	T, K	$t, ^\circ\text{C}$	$P, \text{мм рт. ст.}$	T, K
22,0	27,62	295,15	39,0	73,33	312,15
23,1	29,73	296,25	38,0	68,62	311,15
24,1	30,89	297,25	37,0	65,53	310,15
25,1	33,45	298,25	36,0	63,19	309,15
26,1	34,26	299,25	35,0	58,87	308,15
27,1	37,08	300,25	34,0	56,52	307,15
28,1	39,09	301,25	33,0	53,71	306,15
29,1	41,18	302,25	32,0	50,49	305,15
30,1	44,29	303,25	31,0	48,80	304,15
31,0	46,67	304,15	30,0	45,80	303,15
32,0	49,53	305,15	29,0	43,57	302,15
33,0	51,76	306,15	28,0	41,12	301,25
34,0	54,83	307,15	27,0	38,25	300,25
35,0	57,96	308,15	26,0	36,13	299,25
36,0	61,01	309,15			
37,0	64,33	310,15			
38,0	67,80	311,15			
39,0	71,36	312,15			
40,0	75,41	313,15			

Обработка результатов

Обработка экспериментальных данных проводилась методом наименьших квадратов (МНК) для нахождения производной $d(\ln P)/d(1/T)$.

1. **Построение графика $P(T)$.** На графике (Рис. 3) были нанесены экспериментальные точки для режимов нагревания и охлаждения. Наблюдается хорошая сходимость точек, что подтверждает отсутствие значительного перегрева или переохлаждения жидкости относительно температуры термостата. Кривая имеет экспоненциальный характер, что соответствует физическому смыслу (уравнению Клапейрона–Клаузиуса).

2. **Линеаризация графика.** Для определения углового коэффициента был построен график в линеаризованных координатах $\ln P$ от $10^3/T$ (Рис. 4). Использование множителя 10^3 удобно для представления чисел на графике. Все экспериментальные точки (для нагрева и охлаждения) с хорошей точностью аппроксимируются единой прямой линией. Это подтверждает возможность использования упрощённой формулы (2) и линейный характер зависимости $\ln P$ от $1/T$.

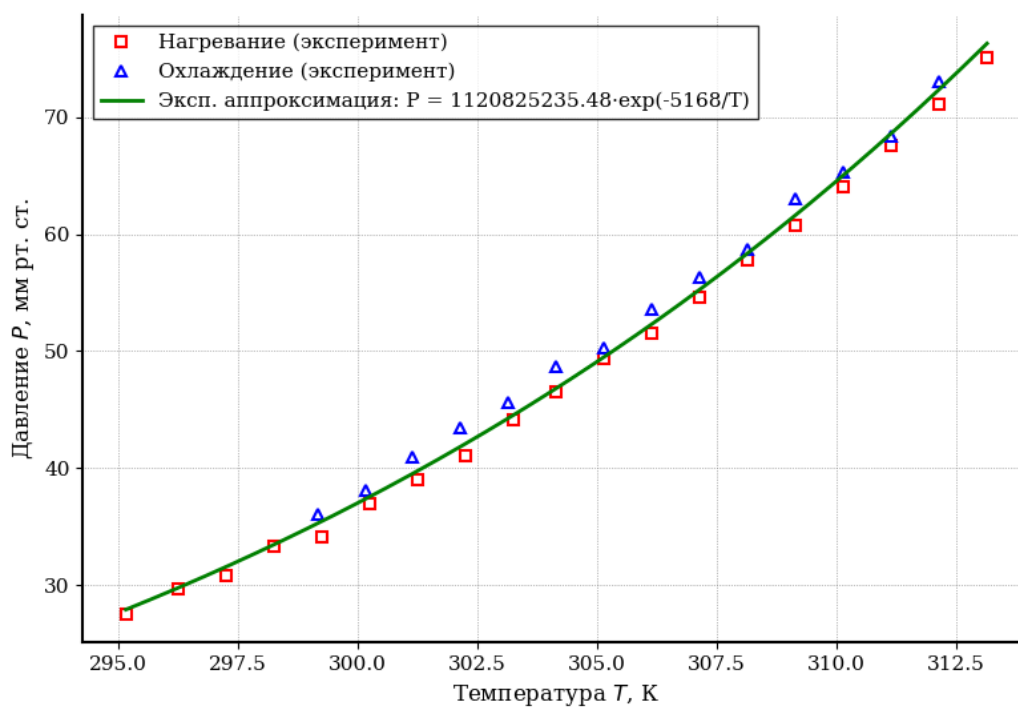


Рис. 2: График зависимости $P(T)$

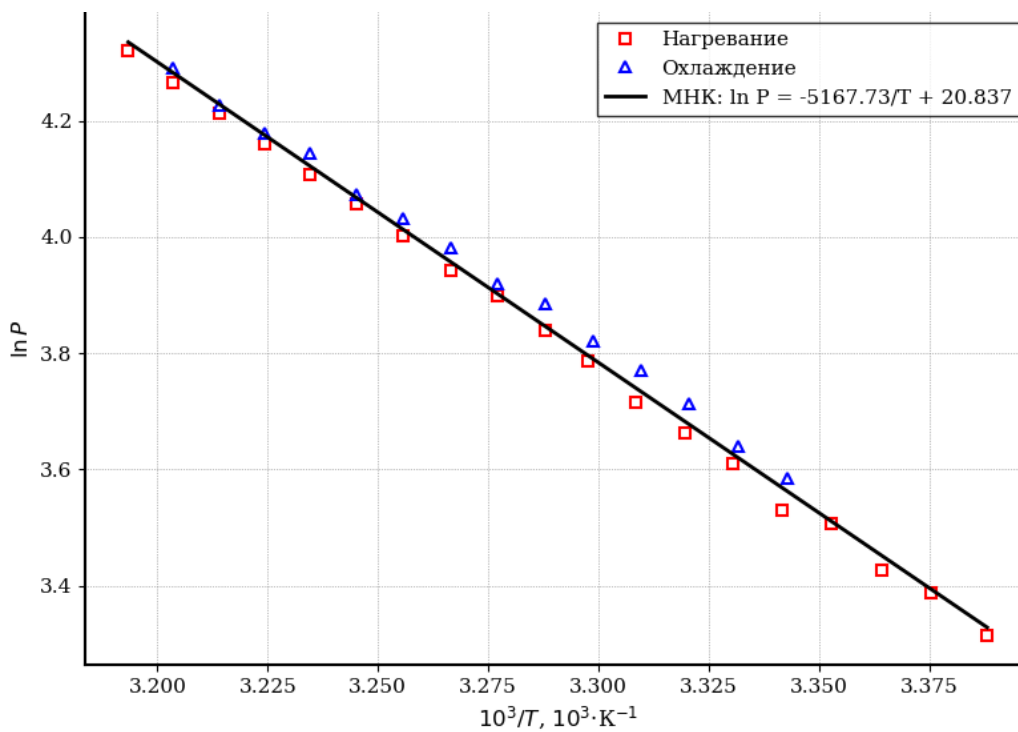


Рис. 3: График зависимости $\ln P(1/T)$

Угловой коэффициент прямой, определённый методом наименьших квадратов, составляет:

$$\frac{d(\ln P)}{d(1/T)} = -5250 \text{ K}$$

Оценка погрешностей

1. **Погрешность измерения температуры ΔT .** Температура измерялась лабораторным термометром с ценой деления 0,1 °С. С учётом возможной разницы температур между термостатом и исследуемой жидкостью, абсолютная погрешность принята равной $\Delta T = \pm 0.2$ К.

2. **Погрешность измерения давления ΔP .** Давление определялось по разности высот столба ртути с помощью микроскопа. Цена деления отсчётной шкалы микроскопа составляет 0,01 мм. Следовательно, инструментальная погрешность измерения давления $\Delta P = \pm 0,01$ мм рт. ст. Относительная погрешность $\varepsilon_P = \Delta P/P$ максимальна при минимальных давлениях и составляет менее 0,04%.

3. **Погрешность определения углового коэффициента.** Основной вклад в погрешность конечного результата вносит погрешность определения углового коэффициента наклона прямой на графике $\ln P$ от $1/T$. Согласно методу наименьших квадратов, стандартная ошибка наклона составляет $\sigma_k = 0,02$.

4. **Расчёт погрешности теплоты испарения.** Молярная теплота испарения рассчитывается по формуле $L = -R \cdot k$. Абсолютная погрешность $\Delta L = R \cdot \sigma_k$.

$$\Delta L = 8,314 \cdot 0,02 \approx 0,17 \text{ кДж/моль.}$$

Расчёт теплоты испарения

Подставляем найденный угловой коэффициент $k = -5250$ К в формулу (2):

$$L = -R \cdot \frac{d(\ln P)}{d(1/T)} = -(8,314 \text{ Дж/(моль}\cdot\text{К)}) \cdot (-5250 \text{ К}) = 43648,5 \text{ Дж/моль.}$$

Приведём полный результат:

$$L = (43,65 \pm 0,17) \text{ кДж/моль}$$

Анализ результатов и заключение

Сравним полученное значение с табличными данными для воды:

- При 25°C $L \approx 44,0$ кДж/моль
- При 100°C $L \approx 40,7$ кДж/моль

Наш результат получен в интервале температур 22–40°C и хорошо согласуется со справочными данными для этого диапазона.

В ходе лабораторной работы была определена молярная теплота испарения воды. Эксперимент проводился в двух направлениях (нагрев/охлаждение), что позволило убедиться в отсутствии значительного температурного гистерезиса и, следовательно, в корректности допущения о тепловом равновесии системы "термостат–жидкость". Полученные данные $P(T)$ имеют плавный характер.

Линеаризация графика в координатах $\ln P$ от $1/T$ подтвердила применимость упрощённого уравнения Клапейрона–Клаузиуса для исследованного диапазона температур и давлений. Угловой коэффициент прямой был определён методом наименьших квадратов.